

66매개변수 표준모형 · 표준모형 안의 중력

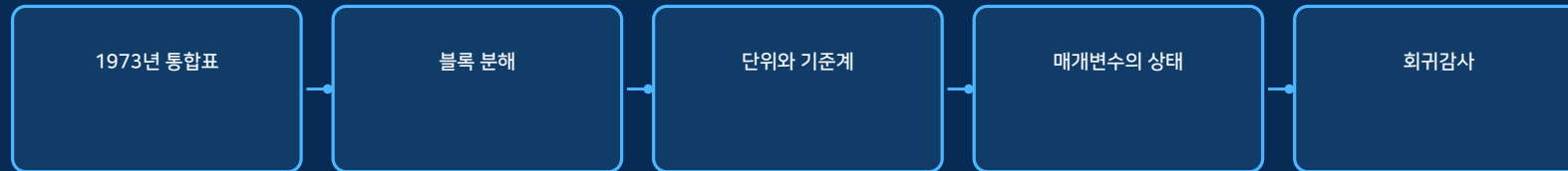
The 66-Parameter Standard Model

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	lecture revision 18

이번 주 개요 / Week overview

중력 47개와 비중력 19개 매개변수의 블록 구조 및 판본 규칙을 익힌다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 1973년 통합표

중력매질 양자화가 표준 입자 장부에 편입된 뒤 중력은 별도 기초문제가 아니라 하나의 상호작용 부문이 되었다. 2026년 표는 중력 47개와 다른 상호작용 19개를 같은 판본정책으로 관리한다.

02. 블록 분해

매개변수는 고전장, 매질양자, 광학결합, 고밀도, 우주매질, 비중력 부문으로 나뉜다. 블록 경계는 수학적 아름다움보다 회귀 의존성의 희소성을 따른다.

03. 단위와 기준계

모든 양자 에너지와 운동량은 매질 정지계 F-01에서 정규화한다. 실험실 기준계 자료는 표준 부스트를 거쳐 원자료와 변환자료를 모두 보관한다.

04. 매개변수의 상태

각 값은 확정치, 상한, 하한, 영과 양립, 기기별 보정 가운데 하나의 상태를 가진다. 상한도 독립 데이터 산출물이므로 영값으로 대체하지 않는다.

05. 회귀감사

RENORM-66은 새 계산이 66개 매개변수의 관측 지원을 손상하는지 검사한다. 학생은 오류를 고치는 대신 어떤 블록에서 이동이 시작되었는지 추적한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$N_{SM} = N_g + N_{other} = 47 + 19 = 66$$

(2)

$$p^m_u = (E/c, \{p\})_{F01}$$

(3)

$$L_{66} = \sum_b L_b$$

읽기자료 / Assigned reading

66-Parameter Ledger, intro

Seo manuscript, ch. 1

F-01 normalization card